

문제 01 원자모형 · 변형

원자번호가 1~10번인 경우 $N=Z$ 일 때 원자핵이 안정하고, 원자번호가 커질수록 안정할 때의 N/Z 값이 조금씩 커지게 된다. ^{12}C 와 ^{16}O 는 안정하기 때문에 방사성 붕괴를 하지 않지만 동위원소 ^{11}C 와 ^{15}O 는 방사성 붕괴를 한다. ^{11}C 와 ^{15}O 이 안정한 원소로 변환되기 위해 어떠한 방사성 붕괴가 일어나게 되는가?

- ① α -방출, β^- -방출
- ② 양전자 방출, 전자포획
- ③ β^- -방출, 양전자 방출
- ④ β^- -방출, 전자포획

문제 02 수소결합 · 변형

수소가 산소, 질소, 플루오린과 반응해서 만들어진 물(H_2O), 암모니아(NH_3), 플루오린화 수소(HF)에 관하여 옳지 않은 것은?

- ① 세 분자 모두 중심 원자에 비공유 전자쌍이 있다.
- ② 세 분자 모두 분자 간 수소 결합을 할 수 있다.
- ③ 세 분자의 끓는점은 각각 같은 족 수소 화합물 중에서 가장 높다.
- ④ 세 분자의 중심 원자에 있는 비공유 전자쌍 수는 모두 같다.

문제 03 옥텟규칙 · 변형

다음 분자 중 팔전자규칙(octet rule)을 만족시키지 않는 것을 모두 고르면?

가. NO 나. CO_2 다. NH_3 라. BeCl_2

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 라
- ④ 다, 라

문제 04 분자의구조 · 변형

HCN 와 HNO_2 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① HCN 은 굽은 분자 기하 구조를 가진다.
- ② HNO_2 의 짝염기는 공명 구조를 가진다.
- ③ 두 물질 모두 H-N 결합이 존재한다.
- ④ HCN 의 짝염기에서 C와 N 사이의 결합은 단일 결합이다.

문제 05 물과질량 · 변형

어떤 사람의 혈중 요소(분자량 60) 농도가 30 mg/100 mL 이었다. 이 사람의 피에서는 한 방향으로 볼 때 물 분자 몇 개마다 요소 분자가 한 개씩 있는 셈인가? (혈액의 밀도는 1.0 g/mL, 물의 분자량은 18로 계산한다)

- ① 약 10^2
- ② 약 10^3
- ③ 약 10^4
- ④ 약 10^5

문제 06 원자의구조 · 변형

원자의 종류는 다양하다. 같은 원소에도 다른 동위원소들이 존재한다. 질량으로 우리 몸에 가장 많이 들어 있는 원자에 들어 있는 입자를 모두 적은 것은?

- ① 양성자
- ② 양성자, 중성자
- ③ 양성자, 중성자, 전자
- ④ 양성자, 전자

문제 07 수소스펙트럼 · 변형

아래 값은 수소 기체 방전관에서 관찰되는 자외선·가시광선 영역 선스펙트럼의 파장이다.

122 nm, 410 nm, 434 nm, 486 nm, 656 nm

이 중 486 nm에 해당하는 전자 전이를 옳게 나타낸 것은?

- ① $N \rightarrow K$ ② $O \rightarrow L$ ③ $O \rightarrow M$ ④ $N \rightarrow L$

문제 08 양자수 · 변형

다음 은(Ag) 원자의 오비탈을 낮은 에너지에서 높은 에너지를 가지는 순서로 배열한 것으로 옳은 것은? (n = 주양자수, l = 각운동량 양자수)

(가) $n = 3, l = 1$ (나) $n = 4, l = 0$

(다) $n = 3, l = 2$ (라) $n = 4, l = 1$

- ① 가 < 나 < 다 < 라 ② 가 < 다 < 나 < 라
③ 나 < 가 < 다 < 라 ④ 가 < 나 < 라 < 다

문제 09 원소의기원 · 변형

우주의 나이가 약 138억 년이라는 사실은 잘 알려졌다. 빅뱅 직후 약 3분 이내의 핵합성으로 만들어진 원소는?

- ① 수소 뿐 ② 수소, 헬륨(그리고 극미량의 리튬)
③ 수소, 헬륨, 탄소 ④ 수소, 헬륨, 탄소, 산소, 질소, 인

문제 10 방사성붕괴 · 변형

차세대 원자로 연료로 토륨이 거론된다. 자연에 존재하는 ^{232}Th 은 그 자체로는 핵분열을 하지 않지만, 중성자 한 개를 흡수한 뒤 두 번의 붕괴를 거쳐 핵분열이 가능한 ^{233}U 로 변환된다. ^{232}Th 이 중성자 한 개를 흡수하여 ^{233}U 로 변환될 때 함께 생기는 부산물은 무엇인가?

- ① 중성자 ② 알파입자 ③ 전자 ④ 감마선

문제 11 원자반지름 · 변형

이온성 화합물인 NaCl에서 Na^+ (102 pm)와 Cl^- (181 pm) 이온의 반지름은 위와 같다($1 \text{ pm} = 1 \times 10^{-12} \text{ m}$). 이들의 원자반지름의 크기에 대한 다음 예측 가운데 실제 값에 가장 가까운 것은?

- ① Na의 원자반지름 : 90, Cl의 원자반지름 : 200
② Na의 원자반지름 : 90, Cl의 원자반지름 : 100
③ Na의 원자반지름 : 190, Cl의 원자반지름 : 200
④ Na의 원자반지름 : 190, Cl의 원자반지름 : 100

문제 12 원자의크기 · 변형

수소 원자의 크기를 나타내는 보어 반지름은 약 53 pm이다. 이 값을 옹스트롬($\text{\AA}$) 단위로 나타내면 얼마인가? ($1 \text{\AA} = 1 \times 10^{-10} \text{ m}$)

- ① 0.053 ② 0.53 ③ 5.3 ④ 53

문제 13 이온화에너지 · 변형

다음 원자와 이온의 (1차) 이온화 에너지가 작은 것부터 순서대로 옳게 나열된 것은?

O^{2-} , F^- , Ne , Na^+ , Mg^{2+}

- ① O^{2-} , F^- , Na^+ , Ne , Mg^{2+} ② O^{2-} , F^- , Ne , Na^+ , Mg^{2+}
③ Mg^{2+} , Na^+ , Ne , F^- , O^{2-} ④ Ne , F^- , O^{2-} , Na^+ , Mg^{2+}

문제 14 주기율 · 변형

중성 Be , B , C , Mg 원자의 1차 이온화 에너지를 큰 순서대로 나열한 것은?

- ① $B > Be > C > Mg$ ② $C > Be > B > Mg$
③ $Be > C > B > Mg$ ④ $C > B > Be > Mg$

문제 15 전기음성도 · 변형

전기 음성도는 한 원자가 그와 결합하고 있는 원자로부터 전자를 얼마나 잘 끌어당기는 정도를 나타낸다. 전기음성도는 한 원자에서 전자를 떼어 내는 데 필요한 에너지, 즉 이온화 에너지(I.E.)와 한 원자가 전자를 얼마나 잘 받아들이는가 하는 전자 친화도 에너지(E.A.)를 이용하여 정의할 수도 있다. 전기음성도(N)를 $N = (1/2)(I.E. + E.A.)$ (전기 음성도의 단위는 eV이다.)라 정의하자. 이 정의에 의한 플루오린 원자의 전기 음성도는 얼마인가? 플루오린 원자의 이온화에너지는 1681 kJ/mol 이고 전자친화도는 328 kJ/mol 이다. (1 eV = 96.5 kJ/mol)

- ① 1.04 ② 5.20 ③ 10.4 ④ 20.8

문제 16 쌍극자모멘트 · 변형

다음 분자들 중 극성 분자(쌍극자 모멘트가 0이 아닌 분자)를 모두 고르면?

가. CCl_4 나. NH_3 다. SO_2 라. CO_2

- ① 가, 나 ② 가, 라 ③ 나, 다 ④ 다, 라

문제 17 분자의모양 · 변형

에탄올(C_2H_6O)의 공유 결합을 원자가 결합 이론과 혼성 오비탈로 설명하고자 한다. 이 때, 에탄올에 존재하는 sp^3 혼성 오비탈을 갖는 원자 수(수소 원자는 제외)와 시그마(σ) 결합의 개수는?

- ① sp^3 혼성 오비탈 원자 2개, 시그마 결합 8개 ② sp^3 혼성 오비탈 원자 3개, 시그마 결합 8개
③ sp^3 혼성 오비탈 원자 3개, 시그마 결합 9개 ④ sp^3 혼성 오비탈 원자 2개, 시그마 결합 9개

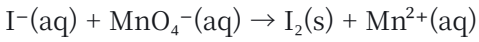
문제 18 혼성오비탈 · 변형

다음 중 혼성 오비탈(hybrid orbital)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 혼성 오비탈의 형성에 사용된 원자 오비탈과 생성된 혼성 오비탈의 개수는 같다.
② 물(H_2O) 분자의 산소 원자는 sp 혼성 오비탈을 사용한다.
③ sp^2 혼성 오비탈 사이의 결합각은 약 120° 이다.
④ 에텐(C_2H_4)의 $C=C$ 중 π 결합은 혼성에 참여하지 않은 p 오비탈이 옆으로 겹쳐 형성된다.

문제 25 산화환원 · 변형

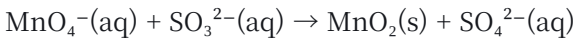
염기성 용액에서 다음 화학반응식의 계수를 가장 간단한 정수비로 맞추었을 때 물(H_2O)의 계수는 얼마인가?



- ① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16

문제 26 계수맞추기 · 변형

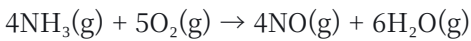
다음 산화-환원 반응이 염기성 수용액에서 일어날 때 각 화학종의 계수가 최소 정수가 되도록 균형을 맞추면 OH^- 의 반응계수는?



- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

문제 27 기체 · 변형

다음과 같이 기체가 담긴 두 용기를 밸브로 연결하고, 밸브를 열어 암모니아 연소 반응 실험을 수행한다고 가정하자. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 반응은 100 % 진행되고, 전체 반응 용기의 부피는 6.00 L, 온도는 일정하며 생성된 물은 기체 상태로 존재한다고 가정한다.)



왼쪽 용기 : 3.0 L NH_3 , 2.0 atm 오른쪽 용기 : 3.0 L O_2 , 2.0 atm

가. 반응의 한계 시약은 O_2 이다.

나. 반응이 종결된 후 남아 있는 NH_3 의 부분압은 0.2 atm이다.

다. 반응이 종결된 후 생성된 H_2O 의 부분압은 1.0 atm이다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 28 반응성 · 변형

같은 몰수의 다음 금속들을 과량의 염산과 반응시켰다. 가장 많은 수소기체를 발생시키는 경우는?

- ① Ca (원자량 40) ② Na (원자량 23)
③ Fe (원자량 56, Fe^{2+} 생성) ④ Al (원자량 27)

문제 29 액체, 용액 · 변형

과망가니즈산 이온(MnO_4^-)은 강한 산화제로 작용하여 산성 수용액 내의 Fe^{2+} 를 산화시켜 Fe^{3+} 로 만든다. 산성 조건에서 0.20 M Fe^{2+} 수용액 25.0 mL 안의 Fe^{2+} 를 모두 Fe^{3+} 로 산화시키는데 필요한 0.10 M MnO_4^- 수용액의 부피(mL)는?

- ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20

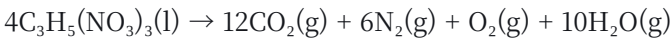
문제 30 물과양성관계 · 변형

1.15 g의 알칼리 금속이 0 °C, 1 기압, 0.56 L의 할로젠 기체와 화학량론적으로 모두 반응하여 이성분 화합물을 만들었다면 이 알칼리 금속은 무엇인가?

- ① Li (원자량 7) ② Na (원자량 23) ③ K (원자량 39) ④ Rb (원자량 85)

문제 31 양적관계 · 변형

폭발물은 급격한 반응을 통하여 많은 열과 고압의 기체를 발생한다. 액체의 니트로글리세린 $[C_3H_5(NO_3)_3]$ 이 폭발할 때, 다음의 반응을 통하여 기체들이 발생한다.



454 g의 니트로글리세린 폭발 시 발생하는 기체를 0 °C, 1 기압으로 바꾼다면 부피는? (니트로글리세린의 분자량은 227이다)

- ① 22 리터 ② 160 리터 ③ 325 리터 ④ 650 리터

문제 32 실제기체 · 변형

10 L의 밀폐된 공간에 놓여 있는 작은 어항에 공기를 계속 불어 넣었더니 수증기압이 증가하면서 어항에 있던 물의 부피가 0.9 mL가 줄어들었다. 밀폐된 공간의 온도가 0 °C일 때 공간 내의 증가한 수증기압과 가장 가까운 것은?

- ① 0.001 기압 ② 0.01 기압 ③ 0.1 기압 ④ 1 기압

문제 33 몰과부피 · 변형

현재 인간이 얻을 수 있는 초고진공상태는 대략 1×10^{-8} Pa이라고 한다(1 기압 = 1.013×10^5 Pa). 이러한 초고진공상태 하에 있는 0 °C 공기 1 mL에 포함된 공기분자수와 가장 근사한 값은?

- ① 300 개 ② 30,000 개
③ 3,000,000 개 ④ 3,000,000,000 개

문제 34 분자운동속도 · 변형

지구 대기에는 헬륨(He)이 거의 남아 있지 않다. 그 이유와 관계없는 것은?

- ① He는 분자량이 매우 작아 같은 온도에서 평균 속력이 크다.
② 일부 He 입자의 속력이 지구의 탈출 속도를 넘어선다.
③ He는 화학적으로 매우 안정하여 다른 원소와 결합해 붙잡히지 않는다.
④ He는 단원자 분자이므로 무극성이다.

문제 35 농도환산 · 변형

36 wt% 진한 염산(밀도 : 1.18 g/mL)을 이용하여 0.50 M HCl 용액 200 mL를 만들고자 할 때 필요한 진한 염산의 양과 가장 가까운 값은? (HCl의 화학식량 = 36.5)

- ① 4.3 mL ② 8.6 mL ③ 17 mL ④ 34 mL

문제 36 용액의총괄성 · 변형

아래 (가), (나) 경우 중 어는점이 낮은 것끼리 모은 것은? ($CH_3OH = 32$, $CH_3CH_2OH = 46$, $H_2O = 18$)

(가) A(6.4 g CH_3OH / 100 g H_2O) B(23 g CH_3CH_2OH / 100 g H_2O)

(나) C(36 g H_2O / 1 kg CH_3OH) D(46 g CH_3CH_2OH / 1 kg CH_3OH)

- ① A, C ② A, D ③ B, C ④ B, D

문제 37 총괄성 · 변형

물 200 g에 $K_4Fe(CN)_6$ (화학식량 368.4) 1.842 g을 녹여 만든 용액의 어는점이 $-0.233\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이었다. 용액에 존재하는 화학종을 모두 옳게 모은 것은? (물의 어는점 내림상수 $K_f = 1.86\text{ K}\cdot\text{kg/mol}$)

- ① $K_4Fe(CN)_6$
- ② K^+, Fe^{2+}, CN^-
- ③ $K^+, Fe(CN)_6^{4-}$
- ④ $K^+, Fe^{2+}, CN^-, Fe(CN)_6^{4-}$

문제 38 삼투압 · 변형

역삼투(reverse osmosis)를 이용하여 어떤 염수를 마실 수 있는 물로 바꾸기 위해서 필요한 최소 압력은? (염수를 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 의 0.50 M NaCl 용액으로 가정하라. $R = 0.082\text{ L}\cdot\text{atm/mol}\cdot\text{K}$)

- ① 12 기압
- ② 25 기압
- ③ 50 기압
- ④ 100 기압

문제 39 고체의밀도 · 변형

구리(Cu) 결정의 원자들은 면심 입방(입방최조밀) 구조를 가지며, 단위세포 한 변의 길이가 361 pm 이다. 구리 결정의 밀도와 가장 가까운 값은? (Cu의 원자량 = 63.5, 아보가드로 수 = 6.02×10^{23})

- ① 2.2 g/cm^3
- ② 4.5 g/cm^3
- ③ 9.0 g/cm^3
- ④ 18 g/cm^3

문제 40 고체의구조 · 변형

염화나트륨(NaCl)은 면심 입방 격자에 두 이온이 번갈아 배열된 구조이고, 염화세슘(CsCl)은 단순 입방 격자의 꼭짓점에 한 이온이, 중심에 다른 이온이 놓인 구조이다. 단위세포(unit cell)가 이러한 반복적인 쌓임 모양을 나타내는 가장 작은 가상적 단위라고 한다면, 염화나트륨과 염화세슘의 단위세포 당 존재하는 이온의 총 개수는 각각 몇 개인가?

NaCl CsCl

- ① 2 1
- ② 4 1
- ③ 8 2
- ④ 12 4

문제 41 연소엔탈피 · 변형

다음은 각 화합물의 연소열(kJ/mol)의 값을 나타낸 것이다.

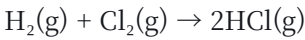
$C(s, \text{흑연}) = -394$ $CH_4(g) = -890$ $C_3H_8(g) = -2220$ $C_2H_5OH(l) = -1367$

동일한 열량 생산을 위하여 위의 탄소자원을 연소할 경우 가장 적은 이산화탄소가 배출되는 것은?

- ① C(s)
- ② $CH_4(g)$
- ③ $C_3H_8(g)$
- ④ $C_2H_5OH(l)$

문제 42 결합에너지 · 변형

각 원소로 이루어진 단일 결합의 결합에너지(kJ/mol)가 아래 표와 같을 때, 다음 반응의 반응엔탈피는?



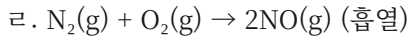
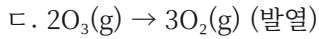
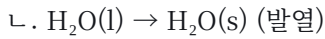
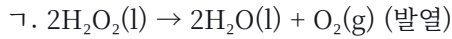
H-H : 432 Cl-Cl : 240 H-Cl : 428

- ① $+184\text{ kJ/mol}$
- ② -184 kJ/mol
- ③ $+92\text{ kJ/mol}$
- ④ -92 kJ/mol

문제 48 깃스자유에너지 · 변형

다음 <보기>의 과정 중 온도에 관계없이 항상 자발적인 것은 몇 개인가?

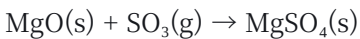
<보기>



- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3

문제 49 산과염기 · 변형

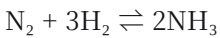
다음은 산화 마그네슘과 삼산화 황의 반응을 통해 황산마그네슘이 생성되는 반응이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 이 반응은 SO_3 의 산화, MgO 의 환원 반응이다.
② 생성물인 황산마그네슘을 증류수에 녹인 수용액은 강한 염기성이다.
③ 이 반응에서 MgO 는 루이스 산, SO_3 는 루이스 염기로 작용한다.
④ 이 반응에서 MgO 는 전자쌍 주개, SO_3 는 전자쌍 받개로 작용한다.

문제 50 화학평형 · 변형

다음은 암모니아 합성에 대한 하버-보슈법이다.



이 반응의 평형상수(K_p)는 $300\text{ }^\circ\text{C}$ 에서 4.34×10^{-3} 이고 $600\text{ }^\circ\text{C}$ 에서 2.25×10^{-6} 이다.

1 기압, $300\text{ }^\circ\text{C}$ 에서 피스톤 안에 N_2 0.2몰, H_2 0.2몰, NH_3 0.01몰이 존재한다면 위의 반응은 어느 쪽으로 진행되는가?

- ① 정반응 ② 역반응 ③ 평형 ④ 정지됨

문제 51 중화반응 · 변형

용액의 전기 전도도는 용해된 이온의 전체 농도에 의해 결정된다. 0.10 M 아세트산(CH_3COOH) 용액 1.00 L 를 0.10 M NaOH 용액으로 적정하면서 용액의 전도도를 측정하였다. 적정과정의 전도도 변화를 가장 잘 설명한 것은?

- ① 당량점까지는 완만하게 증가하다가, 당량점을 지난 뒤에는 더 가파르게 증가한다.
② 당량점까지 계속 감소하다가, 당량점을 지난 뒤 증가한다.
③ 당량점까지 증가하다가, 당량점을 지난 뒤 감소한다.
④ 적정하는 동안 거의 변하지 않고 일정하다.

문제 52 산화환원반응 · 변형

다음 반응 중 산화-환원 반응이 아닌 것은?

- ① $2\text{Na}(\text{s}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NaCl}(\text{s})$
② $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$
③ $\text{Zn}(\text{s}) + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu}(\text{s})$
④ $\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

문제 53 전기분해 · 변형

0.5 M CuSO₄ 수용액의 전기분해를 위해 백금 전극과 구리 전극을 용액에 넣었다. 이후에 전원의 (-) 단자를 백금 전극에, (+) 단자를 구리 전극에 연결하였다. 이때 각 전극에서 주로 일어나는 현상이 적절히 서술된 것은?

- ① 백금 전극 : 구리 석출, 구리 전극 : 구리가 녹아 나감
- ② 백금 전극 : 산소 기체 발생, 구리 전극 : 구리 석출
- ③ 백금 전극 : 수소 기체 발생, 구리 전극 : 산소 기체 발생
- ④ 백금 전극 : 구리 석출, 구리 전극 : 산소 기체 발생

문제 54 반응속도 · 변형

다음은 두 단계로 진행되는 네 가지 반응의 에너지 자료이다(단위 : kJ/mol, 반응물의 에너지를 0으로 둠). 반응 중간체를 분리하기 가장 좋은 반응은 무엇인가?

반응 1단계 활성화 에너지(Ea₁) 중간체의 에너지 2단계 활성화 에너지(Ea₂)

- ① 180 40 20
- ② 60 50 150
- ③ 200 50 150
- ④ 200 150 50

문제 55 배위화학 · 변형

다음 중 전이금속 배위화합물의 화학식과 가능한 이성질체의 숫자를 올바르게 짝지은 것은? (en = 에틸렌다이아민)

- | | |
|--|---|
| ① [Pt(NH ₃) ₂ Cl ₂] (평면 사각) - 2개 | ② [Co(NH ₃) ₆] ³⁺ - 2개 |
| ③ [Co(NH ₃) ₄ Cl ₂] ⁺ - 1개 | ④ [Cr(NH ₃) ₃ Cl ₃] - 1개 |

문제 56 이성질체 · 변형

분자식이 C₅H₈인 화합물이 가질 수 있는 불포화 결합(다중 결합)의 최대 개수는? (단, 고리 구조는 없다고 가정한다)

- | | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| ① 0 | ② 1 | ③ 2 | ④ 3 |
|-----|-----|-----|-----|

문제 57 아미노산 · 변형

일반적인 단백질을 구성하는 아미노산 잔기(residue) 한 개의 평균 분자량에 가장 가까운 것은?

- | | | | |
|------|-------|---------|----------|
| ① 11 | ② 110 | ③ 1,100 | ④ 11,000 |
|------|-------|---------|----------|

문제 58 고체 · 변형

반도체에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

가. n형 반도체의 주된 전하 운반체는 전자이다.

나. 규소(Si)에 붕소(B)를 소량 도핑하면 p형 반도체가 된다.

다. 순수한 규소는 온도가 높아질수록 전기 전도도가 감소한다.

- | | | | |
|-----|-----|--------|--------|
| ① 가 | ② 다 | ③ 가, 나 | ④ 나, 다 |
|-----|-----|--------|--------|

문제 59 DNA · 변형

DNA와 관련하여 옳지 않은 것은?

- ① A와 T는 두 개의 수소 결합으로, G와 C는 세 개의 수소 결합으로 짝을 이룬다.
- ② A, T, G, C는 모두 질소를 포함한 염기성 화합물이다.
- ③ DNA 이중나선에서 (A의 개수 + G의 개수)는 (T의 개수 + C의 개수)와 같다.
- ④ 사람의 DNA에서 A와 G의 개수 비는 항상 1 : 1 이다.

문제 60 용액의농도 · 변형

다음 중 가장 진한 농도의 산소(O_2 , 분자량 32) 수용액을 나타내는 것은? (용액의 밀도는 1.0 g/mL 로 가정한다)
수고 많이 했습니다!!!

- ① 50 ppb ② 0.1 ppm ③ 0.001 % ④ $1 \mu\text{M}$